Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 10.02.2025 Versio: 12.0
Päiväys / Edellinen versio: 13.01.2023 Edellinen versio: 11.0
Tuote: **1,2-Propandiol USP**
(ID nr. 30035115/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 01.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

1,2-Propandiol USP

Kemiallinen nimi: 1,2-propyleeniglykoli
CAS-numero: 57-55-6

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119456809-23

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: rehu

Käytöt, joita ei suositella: Käyttö keinotekoisessa (teatteri-) sumussa, Käyttö sähkösavukkeissa

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkiä.

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen. Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka täyttää PBT (hitaasti luonnossa hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) -kriteerit tai vPvB (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) -kriteerit. Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Kuvaus

1,2-propyleeniglykoli

CAS-numero: 57-55-6
EY-numero: 200-338-0

Sääntelyyn liittyvät aineosat

Erityisiä vaaroja ei ole tiedossa.

3.2. Seokset

Ei sovellettavissa

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.

Nieleminen:
Huuhtele suu ja juo sen jälkeen 200-300 ml vettä.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireidenmukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot).

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
hiilidioksidi, jauhe, vesisumu, erikoisvaahto

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
suora vesisuihku

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Neuvot: Vaaralle alttiita säiliöitä jäähdytettävä vedellä.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta.

Lisätietoja:
Kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Tuotteen joutumista ympäristöön vältettävä.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Suuret määrät: Pumpataan.
Jäännös: Imeytetään kosteutta sitovaan materiaaliin (esim. hiekka, sahajauho, yleisimeytysaine, piimaa). Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varasto- ja työpaikalla tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Lisätietoja varastointiolosuhteista: Astiat on säilytettävä tiiviisti suljettuna, kuivassa ja viileässä paikassa. Suojattava ilmalta. Suojattava ilmankosteudelta. Sisältö suojattava valolta.

Varastointikestävyys:
Varastointilämpötila: <= 40 °C
Annettu varastointilämpötila on otettava huomioon.

Suojattava lämpötiloilta yli:40 °C
Pakattu tuote vahingoittuu korkeissa lämpötiloissa.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa
Ainekohtaisia työperäisen altistumisen raja-arvoja ei tunneta.

PNEC
makea vesi: 260 mg/l

merivesi: 26 mg/l

ajoittainen vapautuminen: 183 mg/l

puhdistuslaitos: 20000 mg/l

sedimentti (makea vesi): 572 mg/kg

Sedimentti (merivesi): 57,2 mg/kg

maaperä: 50 mg/kg

DNEL
Työntekijä:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 168 mg/m3

Työntekijä:
Pitkäaikainen altistuminen - paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 10 mg/m3

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 213 mg/kg KG/pvä

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 50 mg/m3

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Suun kautta: 85 mg/kg KG/pvä

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 10 mg/m3

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet
Hengityksen suojaus:

Käytettävä hengityksensuojainta höyryn/aerosolien vapautuessa. Partikkelisuodatin, kohtalainen pidätyskyky kiinteille ja nestemäisille partikkeleille (esim. EN 143 tai 149, tyyppi P2 tai FFP2)

Käsiensuojaus:
Sopivat kemikaalinkestävät suojakäsineet (EN ISO 374-1) myös pitempi aikaisessa, suorassa kosketuksessa (suojausindeksi 6, vastaa > 480 minuutin läpäisyaikaa EN ISO 374-1 mukaisesti): esim. nitriilikumi (0,4 mm), kloropreenikumi (0,5 mm), butyylikumi (0,7 mm) ym.
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.
Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Mainittujen henkilökohtaisten suojainten lisäksi on käytettävä peittävää suojavaatetusta. Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	nestemäinen	
Olomuoto:	nestemäinen	
Väri:	väritön	
Haju:	hajuton	
Hajukynnys:	ei määritetty	
Sulamispiste:	-59 °C Kirjallisuustieto.	(muut)
Kiehumispiste:	184 °C (1.003,2 hPa)	(Direktiivi 92/69/EEC)
Syttyvyys:	vaikeasti syttyvä	(johdettu leimahduspisteestä)
Alempi räjähdysraja:	Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille., Alempi räjähdyspiste voi olla 5 – 15 °C leimahduspisteen alapuolella.	
Ylempi räjähdysraja:	Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille.	
Leimahduspiste:	104 °C	(Direktiivi 92/69/ETY,A.9, suljettu upokas)
Itsesyttymislämpötila:	> 400 °C	(Direktiivi 84/449/ETY, A.15)

Terminen hajoaminen:	Ei hajoamista asiallisesti varastoituna ja käytettynä.	
pH-arvo:	4 - 7 (20 °C)	(interni menetelmä)
Viskositeetti, kinemaattinen:	Ei tiedossa.	
Viskositeetti, dynaaminen:	43,428 mPa.s (25 °C) Kirjallisuustieto.	
Vesiliukoisuus:	sekoittuva (20 °C)	(Direktiivi 92/69/EEC,A.6)
Liukoisuus (kvalitatiivinen) liuotin:	polaariset liuottimet liukenee	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	-1,07 (20,5 °C; pH-arvo: 6,2 - 6,4)	(Direktiivi 92/69/ETY, A.8)
Höyrynpaine:	0,2 hPa (25 °C)	(Direktiivi 92/69/ETY, A.4)
Suhteellinen tiheys:	1,03 (20 °C)	(Direktiivi 92/69/ETY, A.3)
Tiheys:	1,03 g/cm3 (20 °C)	(Asetus (EY) N:o 440/2008, A.3)
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	ei sovellettavissa	

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma: Ainetta/tuotetta ei markkinoida/käytetä kiinteässä eikä rakeisessa muodossa. - Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara: ei räjähdysvaarallinen

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: ei edistä paloa

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila:	Lämpötila: 20 °C	Testin tyyppi: Spontaani itsesyttyvyys huonelämpötilassa.
	ei itsestäänsyttyvä	

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Palavien kaasujen muodostuminen:
Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja. - Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Metallien korroosio

Ei metallikorrosiivi.

Muut turvallisuusominaisuudet

pKa:	Aine ei erotu.	
Pintajännitys:	71,6 mN/m (21,5 °C; 1,01 g/l)	(OECD 203/ ISO 7346/ 92/69/ETY, C.1, OECD harmonized ring method)
Moolimassa:	76,10 g/mol	
SAPT-lämpötila:	Tutkimus ei ole tieteellisesti perusteltu.	
haihtumisnopeus:	Arvo voidaan arvioida Henryn lain vakiosta tai höyrynpaineesta.	

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio:	Ei metallikorrosiivi.	
Palavien kaasujen muodostuminen:	Huomautuksia:	Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja., Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

10.4. Vältettävät olosuhteet

> 40 °C
Vältettävä kosteutta. Vältettävä päivänvaloa. Mainittujen olosuhteiden huomiotta jättäminen voi johtaa ei toivottuihin hajoamisrektioihin.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
sinkkijauhe, sinkkipöly (stabiloimaton), vahvat hapettimet

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Mahdolliset hajoamistuotteet:
karbonyyliyhdisteet, dioksolaanijohdannaiset

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Vain kerran tapahtunut nieleminen ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut ihokosketus ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Eläinkokeiden perusteella aine ei lyhytaikaisesti hengitettynä ole akuutisti myrkyllinen.

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): > 22.000 mg/kg
LC50 kaniini (Hengitys): > 317042 mg/m3 2 h
Testi tehtiin aerosolilla.
LD50 kaniini (Ihon kautta): > 2.000 mg/kg
Ei todettu kuolleisuutta.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Ei ärsytä ihoa. Ei ärsytä silmiä. Altistuminen aerosoleille voi aiheuttaa ohimenevää silmien, nenän ja kurkun ärsytystä.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 404)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 405)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:

Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa.

Kokeellinen/laskettu tieto:

maksimaatiotesti marsu: Ei herkistävä.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Bakteereilla ja nisäkässoluilla tehdyissä kokeissa ei todettu mutageenisia vaikutuksia. Aineella ei todettu mutageenisia ominaisuuksia nisäkkäillä tehdyissä kokeissa.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Pitkäaikaisissa eläinkokeissa, joissa ainetta annettiin suuria määriä rehussa, ei todettu syöpää aiheuttavaa vaikutusta.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Eläinkokeissa ei todettu merkkejä kehityksen vaurioita aiheuttavista vaikutuksista.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Olemassa oleviin tietoihin perustuen erityistä kohde-elin toksisuutta ei ole odotettavissa kerta-altistumisen jälkeen.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Toistuva altistuminen suun kautta ei aiheuta aineelle tyypillisiä vaikutuksia.

Aspiraatiovaara

ei sovellettavissa

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

Muut tiedot

Muita lisätietoja myrkyllisyydestä

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille.
Vähäisten pitoisuuksien asianmukaisesta johtamisesta adaptoituun biologiseen puhdistuslaitokseen ei ole odotettavissa häiriöitä aktiivilietteen toiminnalle.

Myrkyllisyys kalalle:

LC50 (96 h) 40.613 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Kalatesti akuutti, staattinen)

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) 18.800 mg/l, Mysidopsis bahia

Vesikasvit:
EC50 (72 h) 24.200 mg/l (kasvunopeus), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201)

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC0 (18 h) > 20.000 mg/l, Pseudomonas putida (akvaattinen)

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
NOEC (7 d) 13.020 mg/l, Ceriodaphnia sp.

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Tutkimusta ei tarvita.

Maaperän eliöt:
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Terresteriset kasvit:
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Muut terresteriset ei-nisäkkäät:
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

Eliminaatiotiedot:
81,7 % CO2-muodostus teoreettisesta arvosta (28 d) (OECD Guideline 301 F) (aerobinen, aktiiviliete, yhdyskunta)

90,6 % CO2-muodostus teoreettisesta arvosta (64 d) (OECD Direktiivi 306) (aerobinen, merivesi)

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
n-Oktanoli/vesi jakautumiskertoimen (log Pow) perusteella ei ole odotettavissa rikastumista eliöihin.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:

Adsorptio maaperässä: Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä. oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Ainetta ei ole listattu liitteessä I Asetuksessa (EY) 2037/2000 otsonikerrosta heikentävistä aineista.

Muut tiedot

Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Tuotetta ei saa päästää vesistöön ilman esikäsittelyä.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote on toimitettava hävitettäväksi paikalliset määräykset huomioon ottaen esim. sopivalle kaatopaikalle tai sopivaan polttolaitokseen.

Tyhjät pakkaukset:
Likaantumattomat pakkaukset voidaan käyttää uudelleen.Pakkaukset, joita ei voi puhdistaa, on hävitettävä kuten itse aine.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta

Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

RID

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset

ADN

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta

Merikuljetukset

IMDG

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable

Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta	Packing group:	Not applicable
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta	Environmental hazards:	Not applicable
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user	None known

Ilmakuljetus		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta	UN number or ID number:	Not applicable
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta	UN proper shipping name:	Not applicable
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta	Packing group:	Not applicable
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta	Environmental hazards:	Not applicable
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

määräys:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Tuotenimi:	Propylene glycol	Product name:	Propylene glycol
Saasteen luokka:	OS	Pollution category:	OS
Alustyyppi:	Ei sovelleta	Ship Type:	Not applicable

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII rajoituksia ei sovelleta tässä käyttöturvallisuustiedotteessa määritettyihin käyttötarkoituksiin tai määritettyyn käyttötarkoitukseen.

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU):
Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei
Luokitus koskee lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteita

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n

kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.